

离散数学试题

课程代码:02324

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

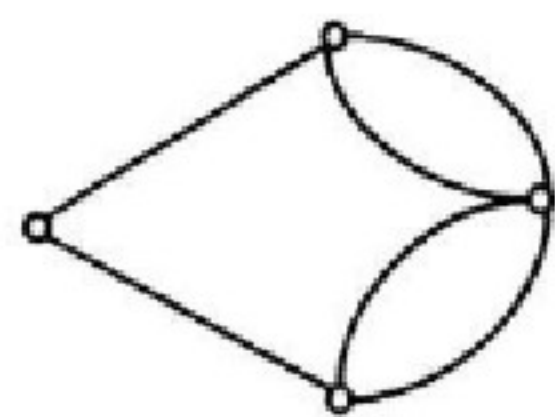
1. 设 P : 我周末不加班, Q : 我去爬山, 命题“只要我周末不加班, 我就去爬山”符号化为

A. $\neg P \vee \neg Q$ B. $P \vee Q$ C. $P \rightarrow Q$ D. $Q \rightarrow P$

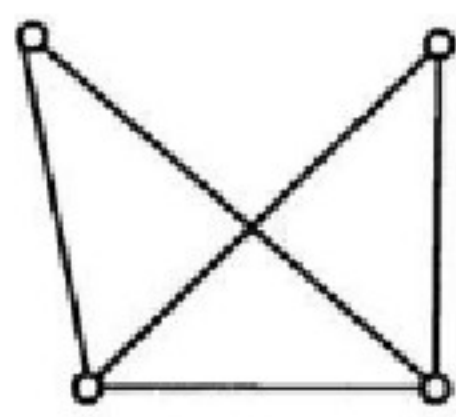
2. 下列关系矩阵所对应的关系具有对称性的是

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

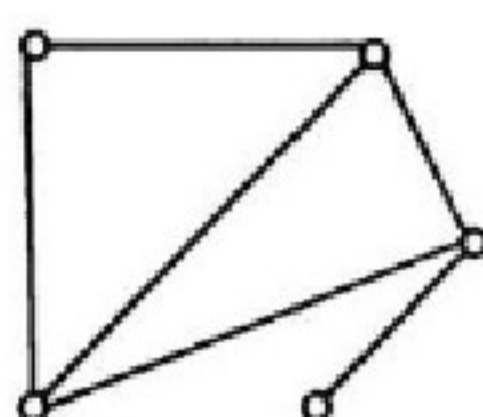
3. 下列图为欧拉图的是



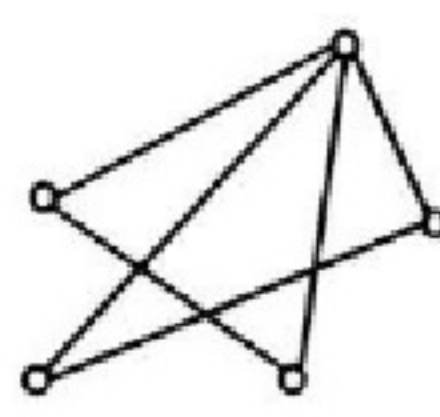
A.



B.



C.



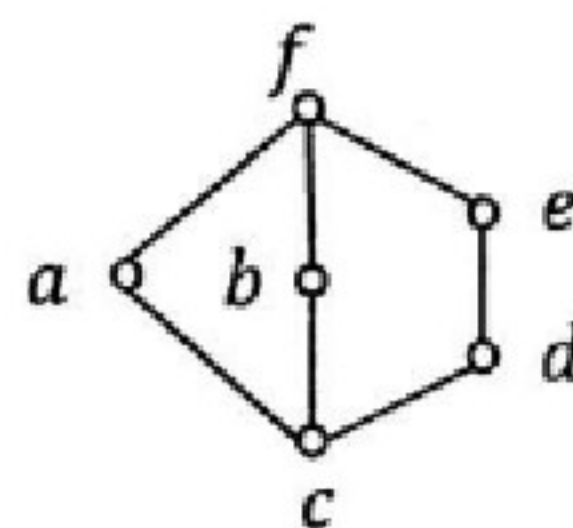
D.

4. 如题 4 图所示的格中, 元 e 的补元是

A. a 和 b B. a 和 c
C. a 和 d D. a 和 f

5. 下列命题公式为矛盾式的是

A. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ B. $(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
C. $\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

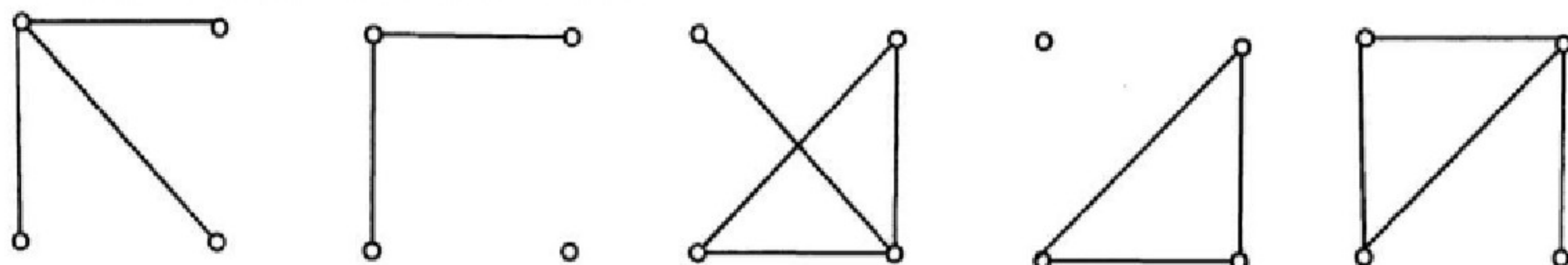


题 4 图

6. 设集合 A 中有 4 个元素, 则 A 的不同的等价关系的个数为

- A. 11 B. 12 C. 15 D. 16

7. 下列选项中与题 7 图互为补图的是



- A. B. C. D. 题 7 图

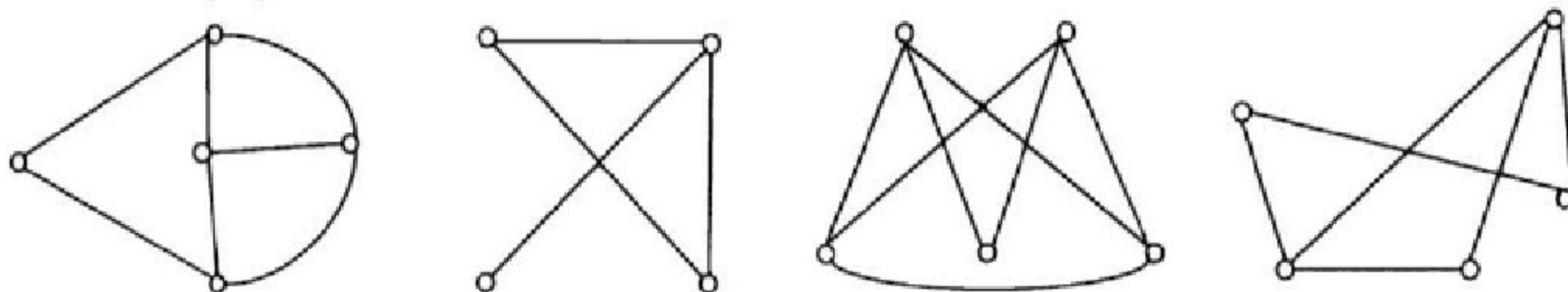
8. 在自然数集 N 上, $a, b \in N$, 不满足交换律的运算是

- A. $a * b = \min(a, b)$ B. $a * b = a + b$
C. $a * b = a - b$ D. $a * b = \max(a, b)$

9. 下列式子中, 不正确的是

- A. $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$ B. $\exists x(A \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow A \rightarrow \exists x B(x)$
C. $\neg \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x \neg B(x)$ D. $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$

10. 下列图中不是哈密顿图的是



- A. B. C. D.

11. 设 R 为实数集, 下列关系中能构成函数的是

- A. $\{(x, y) | x \in R \wedge y \in R \wedge (y^2 - 2x = 1)\}$
B. $\{(x, y) | x \in R \wedge y \in R \wedge (x^2 + 2y = 1)\}$
C. $\{(x, y) | x \in R \wedge y \in R \wedge (2y/x = 1)\}$
D. $\{(x, y) | x \in R \wedge y \in R \wedge (2y \cdot x = 1)\}$

12. 谓词公式 $\forall x(F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \rightarrow S(y, z))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是

- A. $F(x) \wedge G(y)$ B. $F(x)$
C. $\forall x(F(x) \wedge G(y))$ D. $F(x), H(x)$

13. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若 R 和 S 是自反的, 则 $R - S$ 也是自反的
B. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R - S$ 也是反自反的
C. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R - S$ 也是反对称的
D. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R - S$ 也是对称的

14. 下列度数列可简单图化的是

- A. (5, 4, 4, 2, 1) B. (3, 3, 1, 1) C. (4, 4, 3, 3, 2, 2) D. (4, 3, 2, 1)

15. 令 $S = \{a, b, c\}$ 上的二元运算 $*$ 如题 15 表所示, 则该代数系统不满足

- A. 交换律
- B. 幂等律
- C. 结合律
- D. 消去律

题 15 表			
$*$	a	b	c
a	a	b	b
b	b	b	b
c	b	b	c

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 的主析取范式中含小项的个数为_____。
17. 设集合 $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$, 则 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 为_____。
18. 设论域为整数集, 命题 $\forall x \exists y (x + y = 10)$ 的真值为_____。
19. 设连通平面图 G 的每个面至少由 5 条边围成, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 满足的不等式关系为_____。
20. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 则复合关系 $R \circ S^{-1}$ 为_____。
21. 公式 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ 对应的前束范式为_____。
22. 有 8 个顶点的无向完全图 K_8 , 需要删除_____条边才能得到生成树。
23. 设实数集 $\mathbf{R}$ 上的二元运算 $*$ 满足 $\forall a, b \in \mathbf{R}, a * b = a + b + ab$, 则 $(\mathbf{R}, *)$ 的么元为_____。
24. 设无向树有 4 个度为 3 的分支点, 2 个度为 2 的分支点, 其余为树叶, 则树叶数为_____。
25. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{2, 4, 6\}$, 给定函数 $f = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$, 则逆函数 f^{-1} 为_____。

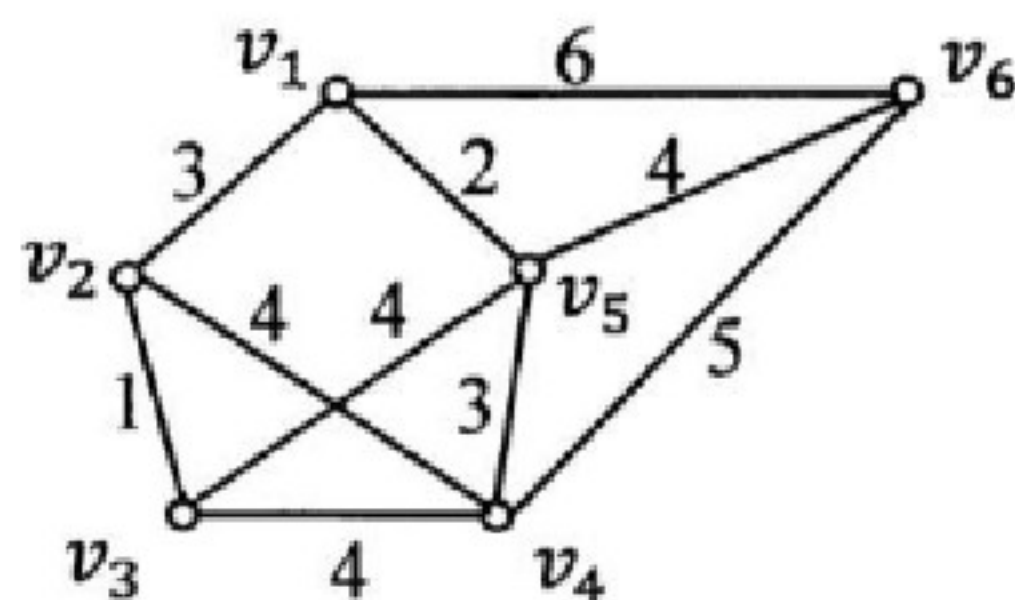
三、简答题: 本大题共 7 小题, 第 26~30 小题, 每小题 6 分; 第 31~32 小题, 每小题 7 分, 共 44 分。

26. 用真值表判定命题公式 $(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$ 的公式类型。
27. 用等值演算法求命题公式 $\neg(\neg P \wedge Q) \vee Q$ 的主合取范式, 并给出成真赋值。
28. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 的关系图如题 28 图所示, 求 R 的集合表达式, 并给出 R 的关系矩阵 $\mathbf{M}_R$ 以及自反闭包的关系矩阵 $\mathbf{M}_{r(R)}$ 。



题 28 图

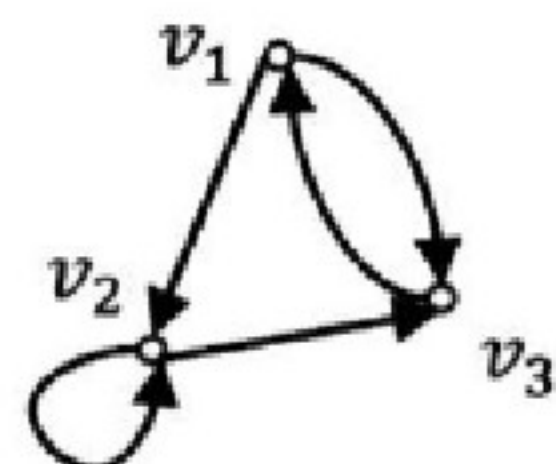
29. 利用 Kruskal 算法, 求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程, 并画出最小生成树。



题 29 图

30. 设有向图 G 如题 30 图所示,

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵;
- (2) 计算图 G 中长度为 3 的通路数;
- (3) 计算图 G 中长度小于或等于 3 的回路数。



题 30 图

31. 用二叉树表示算术表达式 $(2 * a + 1) * (2 * b - 3 * c)$, 并给出先序、中序和后序遍历序列。
32. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, $\leq$ 为整除关系, 回答下列问题:
- (1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图;
 - (2) 求子集 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元;
 - (3) 判断该偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 是否为格。

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

33. 在整数集 $\mathbf{Z}$ 上定义二元运算 $\circ: a \circ b = a + b - 7, \forall a, b \in \mathbf{Z}$, 证明 $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。

34. 用 CP 规则证明下面有效推理。

前提: $P \rightarrow (Q \rightarrow S), P \vee \neg R, Q$

结论: $R \rightarrow S$

35. 利用 3-正则图的性质证明: 若有 n 个人, 每个人恰有三个朋友, 则 n 为偶数。

2020 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。

1. C 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 1
17. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{1, \{1\}\}, \{\emptyset, 1, \{1\}\}$
18. T
19. $5n - 3m \geq 10$
20. $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$
21. $\forall x \forall y (\neg P(x) \vee Q(y))$ (或 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y))$)
22. 21
23. 0
24. 6
25. $\{\langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle\}$

三、简答题：本大题共 7 小题，第 26~30 小题，每小题 6 分；第 31~32 小题，每小题 7 分，共 44 分。

26. 解： $(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$ 的真值表如下：

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \vee R$	$\neg(P \vee R)$	$(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee R)$	(1 分)
F	F	F	F	F	T	F	
F	F	T	F	T	F	T	(1 分)
F	T	F	F	F	T	F	
F	T	T	F	T	F	T	(1 分)
T	F	F	F	T	F	T	
T	F	T	F	T	F	T	(1 分)
T	T	F	T	T	F	F	
T	T	T	T	T	F	F	(1 分)

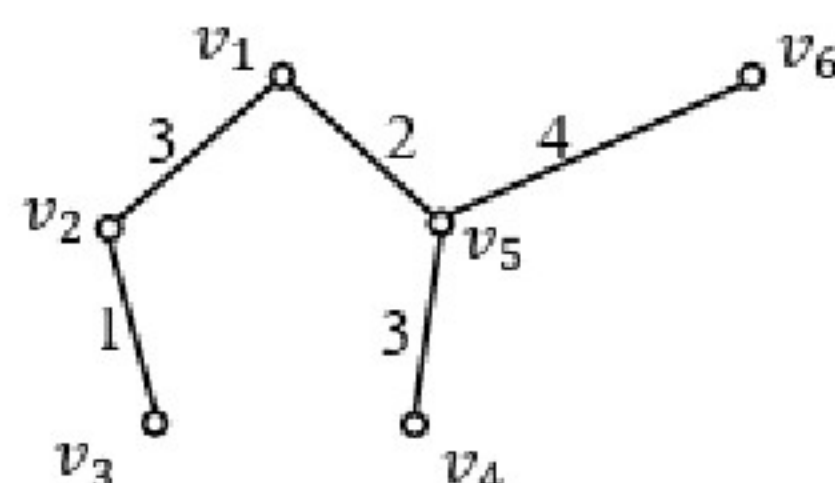
由上表可知，命题公式为 $\neg(P \vee R)$ 的可满足式。(1 分)

27. 解: $\neg(\neg P \wedge Q) \vee Q$
 $\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee Q$ (1 分)
 $\Leftrightarrow P \vee (\neg Q \vee Q)$ (1 分)
 $\Leftrightarrow P \vee T$ (1 分)
 $\Leftrightarrow T$ (1 分)
 由此, 公式为重言式, 主合取范式为 T ,
 无成假赋值。 (1 分)

28. 解: 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$, (2 分)
 R 的关系矩阵 $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, (2 分)

自反闭包的关系矩阵 $M_{r(R)} = M_R \vee M_{I_A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. (2 分)

29. 解: 利用 Kruskal 算法, 按权值从小到大对边进行排列,
 添加权值为 1 的边 (v_2, v_3) ; (1 分)
 添加权值为 2 的边 (v_1, v_5) ; (1 分)
 添加权值为 3 的边 (v_1, v_2) ; (1 分)
 添加权值为 3 的边 (v_4, v_5) ; (1 分)
 添加权值为 4 的边 (v_5, v_6) ; (1 分)
 得到的最小生成树如答 29 图所示。 (1 分)



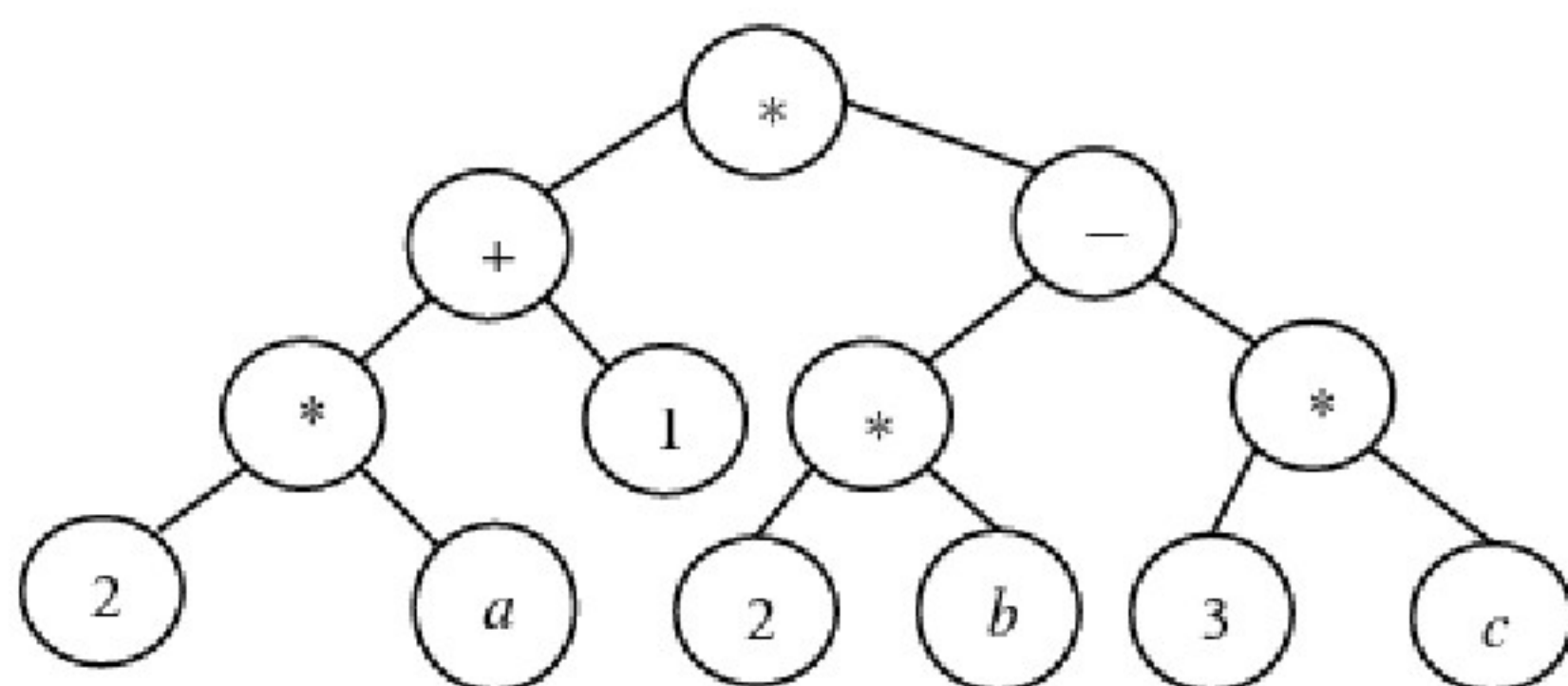
答 29 图

30. 解:
 (1) 图 G 的邻接矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (2 分)
 (2) 由于 $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, (1 分)
 $M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, (1 分)

可知，图 G 中长度为 3 的通路数为 13 条。 (1 分)

(3) 由 M ， M^2 及 M^3 可知， G 中长度小于或等于 3 的回路数为 8。 (1 分)

31. 解：算术表达式 $(2 * a + 1) * (2 * b - 3 * c)$ 的二叉树如答 31 图所示。 (1 分)



答 31 图

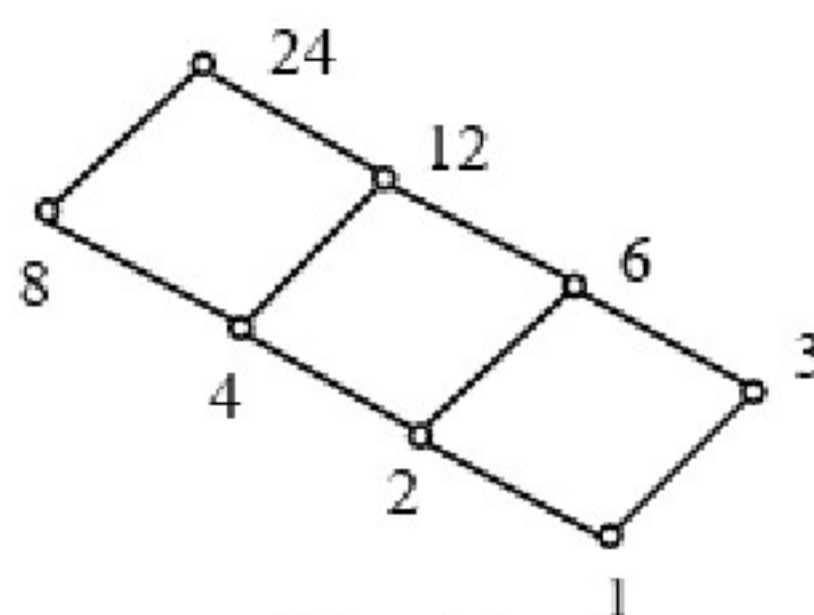
先序遍历序列为 $* + * 2a1 - * 2b * 3c$; (2 分)

中序遍历序列为 $2 * a + 1 * 2 * b - 3 * c$; (2 分)

后序遍历序列为 $2a * 1 + 2b * 3c * - *$ 。 (2 分)

32. 解：

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。 (2 分)



答 32 图

(2) 子集 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的极大元为 12, (1 分)

极小元为 2 和 3, (1 分)

最大元为 12, (1 分)

最小元不存在。 (1 分)

(3) 该偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，因为 A 中每对元素都有最小上界和最大下界。 (1 分)

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

33. 证明：

(1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ b = a + b - 7 \in \mathbf{Z}$; (1 分)

(2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 14 = a \circ (b \circ c); \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 存在幺元 7： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ 7 = a + 7 - 7 = a = 7 + a - 7 = 7 \circ a$; (1 分)

- (4) 每个元素存在逆元: $\forall a \in \mathbf{Z}$, 有 $a \circ (14 - a) = (14 - a) \circ a = 7$,
故 a 的逆元为 $14 - a$; (2 分)
- (5) 满足交换律: $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, 有 $a \circ b = a + b - 7 = b \circ a$; (1 分)
- 综上, $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。 (1 分)

34. 证明:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| (1) R | CP 规则 (附加前提) | (1 分) |
| (2) $P \vee \neg R$ | P 规则 | (1 分) |
| (3) P | T (1) (2) | (1 分) |
| (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | P 规则 | (1 分) |
| (5) $Q \rightarrow S$ | T (3) (4) | (1 分) |
| (6) Q | P 规则 | (1 分) |
| (7) S | T (5) (6) | (1 分) |

由此得到推理是正确的。

35. 证明:

用 n 个顶点代表 n 个人, 两个朋友对应的顶点连边, 得一个 3-正则图。 (2 分)

下证 3-正则图必有偶数个顶点, 从而 n 必为偶数。

事实上, 设 G 为 3-正则图, n 个顶点分别记为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 则图 G 的全体顶点的度数之和为 $\sum_{i=1}^n v_i = 3n$ 。 (2 分)

根据图论定理, 顶点的度数总和必为偶数, (2 分)

故 $3n$ 为偶数, 进而 n 为偶数。 (1 分)